

Le bateau qui porte

Une feuille d'aluminium, une bassine d'eau : combien de cubes ton bateau peut-il porter ?

Inspiré de : [Flotte ou coule](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

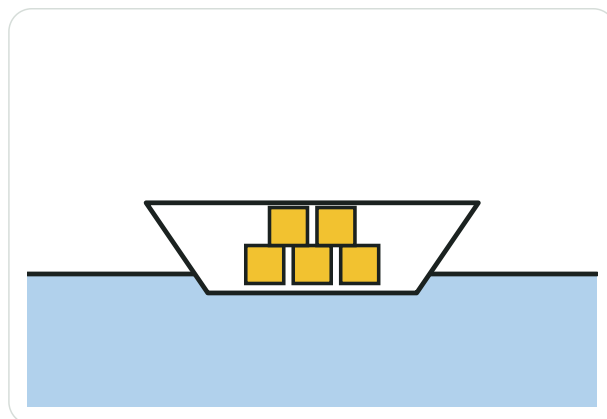
Binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un bateau en papier aluminium qui porte le plus de cubes possible sans couler. »

Comment aborder ce projet ?

Après la lecture de « La promenade de Monsieur Gumpy », où la barque chavire parce que trop d'animaux montent à bord, les enfants se demandent comment faire un bateau qui emporte tout le monde. Une bassine d'eau et des cubes-passagers attendent sur la table.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment fabriquer, avec une seule feuille d'aluminium, un bateau qui emporte le plus de passagers possible sans couler ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Ces cubes sont des passagers. Ils veulent traverser la bassine. Avec ta feuille d'aluminium, invente un bateau qui en emporte le plus possible sans que personne ne tombe à l'eau. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La forme de barque à bords relevés : c'est la découverte centrale du projet.
- ✗ L'idée que « c'est la forme qui compte » : elle doit sortir de la comparaison boule / bateau.
- ✗ La hauteur des bords : chaque groupe doit la chercher et la comparer.
- ✗ Où poser les cubes : laissez-les charger d'un côté et voir le bateau pencher.

Au premier essai • Les bords trop bas laissent entrer l'eau, un coin déchiré fait couler, les cubes empilés d'un côté font chavirer. Les élèves peuvent relever les bords, élargir le fond ou répartir les cubes.

Questions pour faire réfléchir

« Que fait ta feuille si tu la poses à plat sur l'eau ? Et en boule ? »

« Où places-tu les cubes, et pourquoi à cet endroit ? »

« Pourquoi ton bateau penche-t-il ? »

« Des bords hauts ou des bords bas : lesquels portent le plus de cubes ? Comment le vérifier ? »

« C'est le même aluminium : pourquoi coule-t-il en boule et flotte-t-il en bateau ? »

« Que se passerait-il avec un bateau en carton ? Je pense que... parce que... »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après un premier essai libre, utilisez « Relever les bords » et « Comprendre pourquoi il penche » avec les groupes dont le bateau coule ou chavire, puis « Pourquoi pas en carton ? » en prolongement. Le protocole de test (un cube toutes les 5 secondes, au centre) rend la comparaison juste dès la deuxième manche.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment faire traverser la bassine à la mascotte de la classe sans qu'elle soit mouillée ? » Barquettes, bouchons, pailles, bouteilles et pâte à modeler sont posés en vrac : chacun invente son embarcation, la teste et dit ce qui la fait flotter.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Traverser la flaque

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance « flotte ou coule » menée d'habitude avec un tri d'objets. Le tri installe souvent l'idée que « le métal coule ». Ici, la même matière flotte ou coule selon sa forme : le projet va plus loin que le tri, dans le même temps.

Situation déclenchante et phase d'investigation

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Découvrir le monde	Flotte ou coule : un objet flotte ou coule selon sa forme, pas seulement selon sa matière	Séance 1 : la boule de pâte, puis la barque
Mathématiques	Dénombrer, comparer, écrire le nombre (CP)	Étape 3 et tableau de résultats
Langage et français	Formuler une hypothèse : « Je pense que... parce que... »	Avant chaque essai

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'aluminium qui flotte crée en 30 secondes un conflit avec l'idée « le métal coule ».
- Hypothèse, test et résultat sont vécus avant d'être écrits.
- Au CP, les nombres écrits ont un sens : 6 au premier bateau, 11 au second.
- La notion d'équilibre (répartir la charge) est découverte par l'échec.

Questions de relance

- « Que va-t-il se passer si on pose ce cube ? »
- « Pourquoi l'eau est-elle entrée ? »
- « Qu'as-tu changé entre tes deux bateaux ? »
- « Est-ce le même aluminium ? Alors pourquoi l'un flotte et pas l'autre ? »

Vocabulaire à installer

- flotter couler la coque le bord pencher
chavirer répartir perméable imperméable
une hypothèse

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Les objets lourds coulent, les légers flottent. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La boule de pâte et la barque ont la même masse : l'une coule, l'autre flotte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le métal coule toujours. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

L'aluminium flotte en barque et coule en boule très serrée.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Il a coulé parce qu'il y avait trop de cubes. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Souvent il a coulé parce qu'il penchait : la répartition compte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le carton flotte, c'est un bon matériau pour un bateau. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La boîte en carton flotte, puis coule quand elle s'est imbibée : il faut un matériau imperméable.

Trace écrite

Affiche collective avec deux dessins : la boule de

pâte qui coule, la barque de pâte qui flotte.

Un même matériau peut flotter ou couler : cela dépend de sa forme. Pour porter beaucoup, le bateau doit avoir un fond large et rester droit.

Différencier

Coups de pouce

- Carré pré-plié avec le fond tracé.
- L'adulte ajoute les cubes, l'enfant compte.

Pour les plus rapides

- Prévoir le nombre de cubes avant le test.
- Carré de 15 cm seulement : porter autant avec moins de matière.

Ce que les élèves apprennent

- Une même matière peut flotter ou couler selon sa forme : la barque, creuse, déplace plus d'eau que la boule. La charge et sa répartition comptent aussi.
- Répartir la charge aide le bateau à rester droit.
- Compter, comparer, garder une trace.

Cycle 1 · Découvrir le monde de la matière et des objets (flotte / coule) ; Cycle 2 · Sciences et technologie au CP (programme 2026)
: matière et objets.

Matériel par groupe

- 1 carré de papier aluminium de 20 × 20 cm par binôme (prévoir 3 carrés)
- 1 bassine d'eau pour 2 binômes, 10 cm d'eau
- 15 cubes de construction de 2 à 3 cm
- 1 serviette ou serpillière par table
- 1 boule de pâte à modeler (pour l'essai de départ)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	GS	CP
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Découper les carrés d'aluminium à l'avance (le rouleau a une lame dentée).
- ☐ Remplir les bassines sur une table protégée.
- ☐ Faire un bateau témoin pour savoir combien de cubes il porte.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Flotte ou coule ?

35 min

- 5 min** Défi d'entrée : poser un écrou sur l'eau sans le mouiller. Impossible... sauf sur un objet qui flotte.
- 5 min** On lâche une boule de pâte à modeler dans l'eau : elle coule. On l'aplatit en barque : elle flotte. « C'est la même pâte ! »
- 15 min** Les binômes fabriquent un bateau en aluminium et le posent sur l'eau.
- 10 min** Premier chargement, on compte les cubes.
Regroupement : quels bateaux ont porté le plus ?

Séance 2 · Améliorer

30 min

- 5 min** Observer les photos des meilleurs bateaux : bords hauts, fond large.
- 15 min** Chaque binôme fabrique un nouveau bateau avec une seule amélioration et le teste.
- 10 min** On compare le 1er et le 2e bateau dans le tableau.
Qu'est-ce qui a changé ?

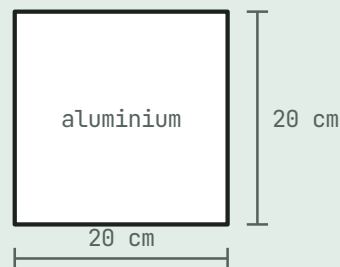
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Prendre un carré de 20 cm

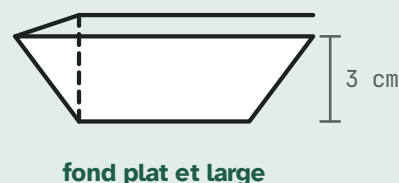
Chaque binôme reçoit un carré d'aluminium de 20 × 20 cm. Il est fragile : on le manipule à plat sur la table.



2 Relever les bords

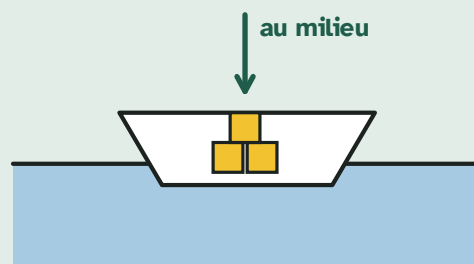
On relève les quatre bords d'environ 3 cm, en pinçant les coins pour qu'ils ne laissent pas passer l'eau. Le fond reste bien plat et le plus large possible.

Astuce • Trace au feutre un carré de 14 cm au centre : c'est le fond. Tout ce qui dépasse devient un bord.



3 Charger au centre, un cube à la fois

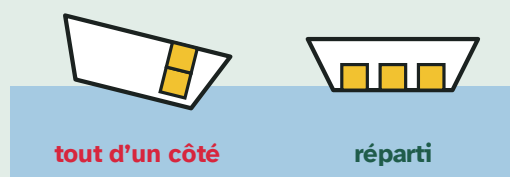
On pose doucement le bateau sur l'eau. On ajoute les cubes un par un, au centre. On compte. Le bateau coule quand l'eau passe par-dessus un bord.



4 Comprendre pourquoi il penche

Si tous les cubes sont d'un seul côté, le bateau penche et l'eau entre. Si on les répartit, il reste droit et porte davantage.

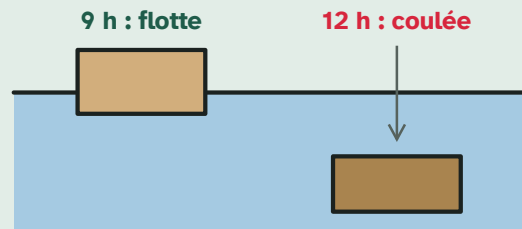
À demander : « Regarde ton bateau de côté. Est-il droit ou penché ? »



5 Pourquoi pas en carton ?

Une boîte en carton flotte très bien... puis coule au bout de quelques heures : l'eau est entrée dans le carton. On dit qu'il est perméable. L'aluminium, lui, est imperméable : il reste sec.

À demander : « Pourquoi la boîte qui flottait ce matin a-t-elle coulé ? »



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même bassine, même eau, mêmes cubes. On ajoute un cube toutes les 5 secondes environ, au centre. Le résultat est le nombre de cubes juste avant que l'eau entre.

Binôme	Bateau 1 : cubes	Ce qu'on a changé	Bateau 2 : cubes
<i>Inès et Tom</i>	6	<i>bords plus bas, fond plus large</i>	<i>11</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le bateau prend l'eau tout de suite

Un coin est mal pincé ou l'aluminium est percé. Refaire avec un nouveau carré.

Il chavire au premier cube

Les bords sont trop hauts et le fond trop petit. Élargir le fond.

Les cubes glissent

Les poser doucement, sans les lâcher de haut.

Défis pour aller plus loin

- Bateau en matériaux de récupération qui doit transporter une boîte de boulons.
- Moins de matière : un carré de 15 cm.
- Porter des cubes plus lourds (pâte à modeler).
- Faire avancer le bateau en soufflant dans une paille : voile en papier.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- En cycle 2, imprimer en 3D deux coques de formes différentes et les comparer avec le même protocole.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabriquer un bateau qui flotte	Avec l'aide de l'adulte	Seul, il flotte vide	Il flotte et porte au moins 5 cubes
Compte et note	A besoin d'aide	Compte seul	Compte et compare ses deux bateaux
Améliore	Refait le même bateau	Change une chose	Explique ce qu'il a changé et pourquoi

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Eau sur les tables : sol protégé et serpillière prête.
- Bord coupant du rouleau d'aluminium : découpe par l'adulte.